

Music Machine

INF-01120 - Desenvolvimento de Software



Davi F Santos, Gabriel Schons, Gabriel Copatti, Julio Augusto de Castilhos Borges

17 de junho de 2026

1. Build System & Ferramentas



A equipe desenvolve o projeto em diferentes ambientes e sistemas operacionais:

- **Davi**: macOS e Linux
- **Julio**: Linux
- **Schons**: Linux
- **Copatti**: Windows

O Problema das Plataformas

A equipe desenvolve o projeto em diferentes ambientes e sistemas operacionais:

- **Davi**: macOS e Linux
- **Julio**: Linux
- **Schons**: Linux
- **Copatti**: Windows

Objetivo: Precisamos de um Build System robusto para suportar todas as plataformas dos desenvolvedores de forma unificada.

- Buscamos uma ferramenta multiplataforma (Linux, Windows e macOS) ágil e de fácil configuração.

A Solução: Xmake

- Buscamos uma ferramenta multiplataforma (Linux, Windows e macOS) ágil e de fácil configuração.
- **Resposta:** Xmake

A Solução: Xmake

- Buscamos uma ferramenta multiplataforma (Linux, Windows e macOS) ágil e de fácil configuração.
- **Resposta:** Xmake

Por que escolhemos o Xmake?

- Configuração baseada em Lua, garantindo scripts simples e legíveis.
- Gerenciamento nativo e integrado de dependências.
- Excelente suporte multiplataforma para C/C++.
- Tempos de compilação altamente otimizados.
- Package Manager **incluso** para bibliotecas e outros.

2. Linter e Qualidade de Código

Para garantir a padronização e a integridade do código fonte, adotamos as ferramentas do ecossistema LLVM:

Para garantir a padronização e a integridade do código fonte, adotamos as ferramentas do ecossistema LLVM:

- **clang-format**
 - Padronização automática do estilo de código.
 - Mantém consistência de indentação, espaçamento e quebras de linha entre todos os desenvolvedores.

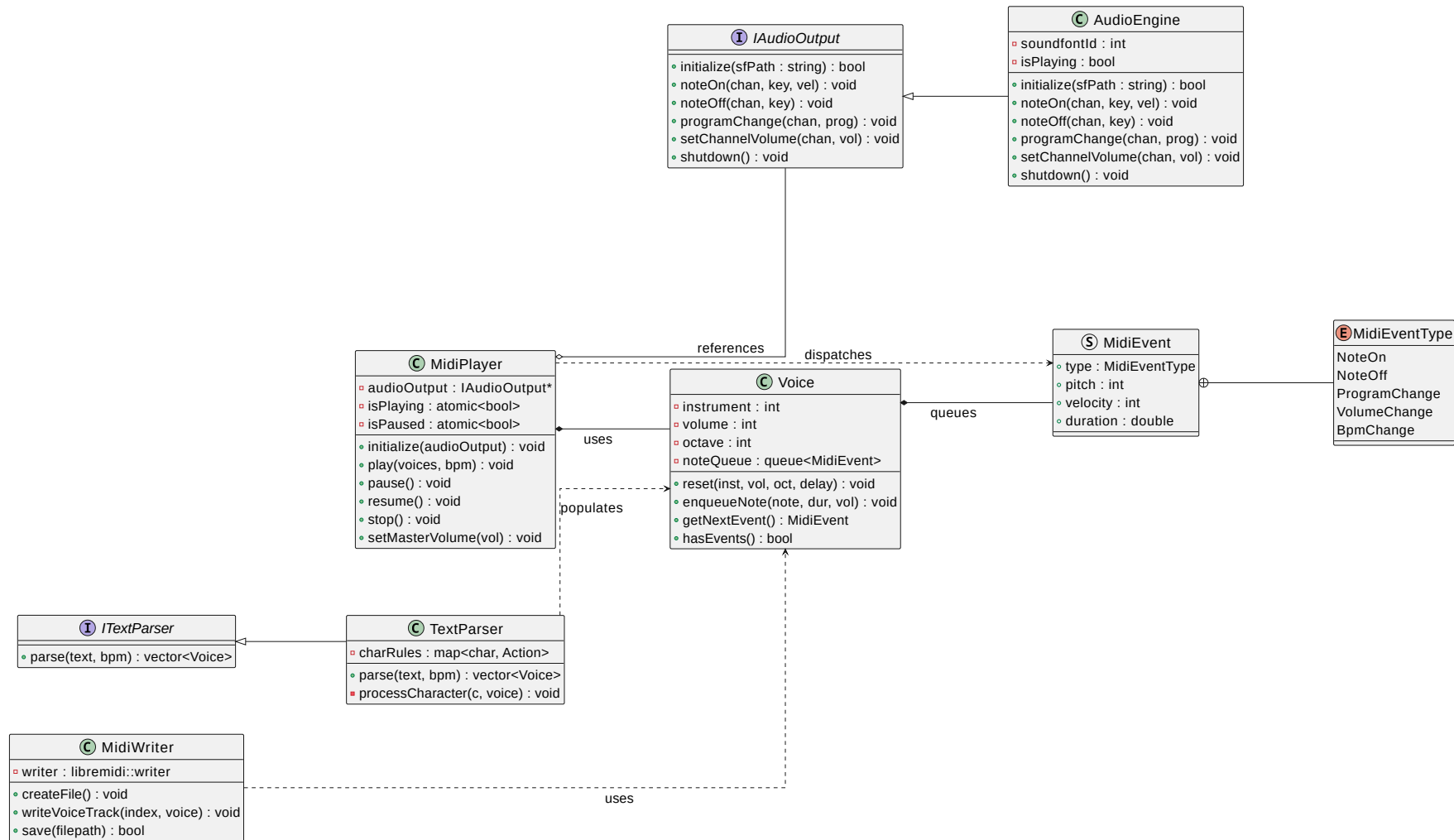
Para garantir a padronização e a integridade do código fonte, adotamos as ferramentas do ecossistema LLVM:

- **clang-format**
 - Padronização automática do estilo de código.
 - Mantém consistência de indentação, espaçamento e quebras de linha entre todos os desenvolvedores.
- **clang-tidy**
 - Análise estática avançada (linter).
 - Detecta bugs em potencial, sugere melhorias de performance e garante o uso de boas práticas modernas em C++.

3. Classes e UML



- **Voice**: Encapsula os parâmetros (instrumento, volume, oitava, delay) e a fila de eventos musicais de uma trilha.
- **ITextParser / TextParser**: Analisa as linhas de texto, processa a sintaxe [n] e enfileira as notas e pausas nas vozes.
- **MidiPlayer**: Controla o loop de reprodução em thread dedicada, enviando os eventos de notas em tempo real e gerenciando o BPM.
- **AudioEngine**: Abstração física do sintetizador FluidSynth, gerenciando canais MIDI, timbres e controle de volume físico.
- **MidiWriter**: Responsável por serializar a fila de eventos de todas as vozes em trilhas independentes de um arquivo .mid.

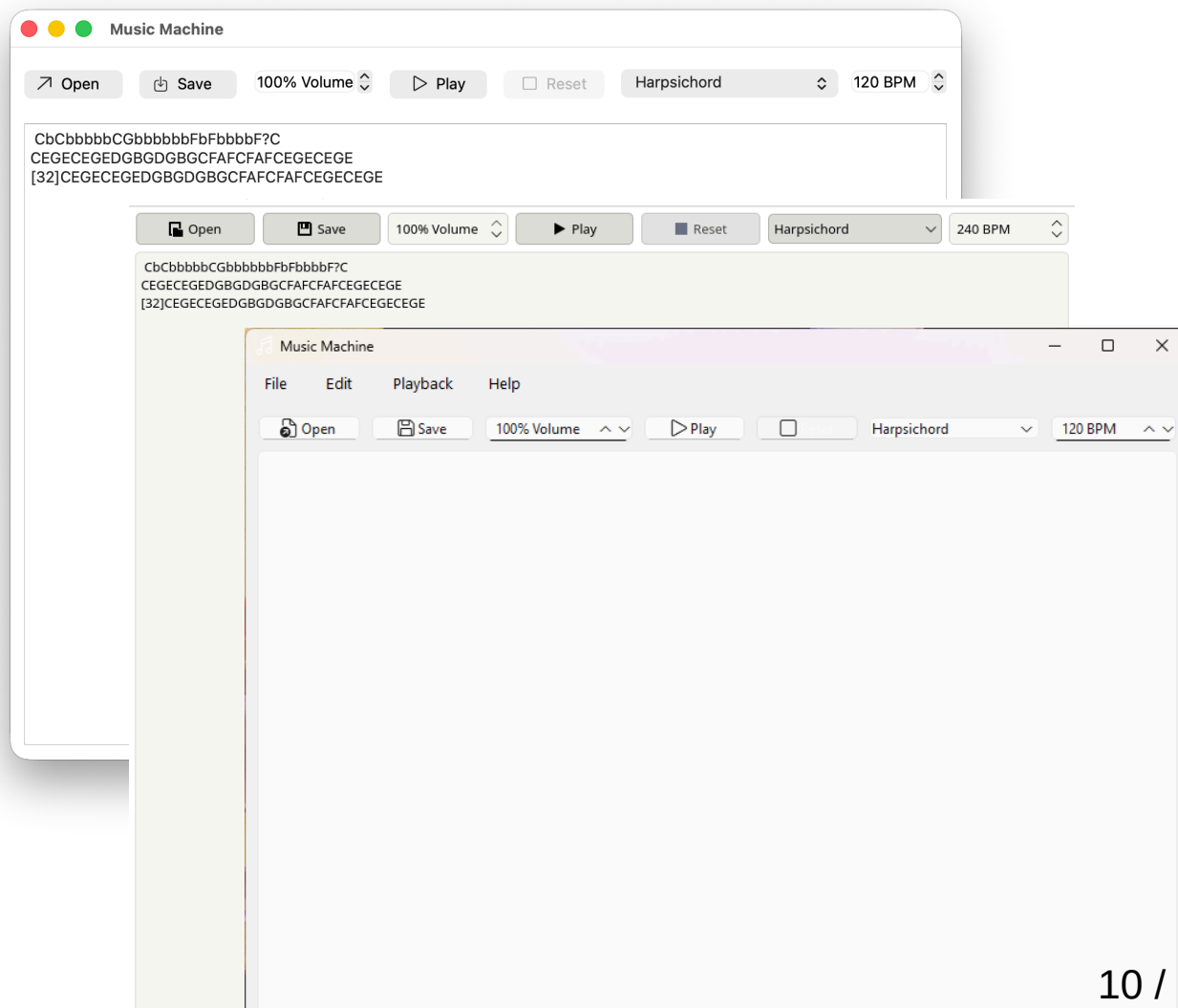


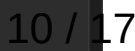
4. Interface Gráfica



- Precisamos de uma biblioteca multiplataforma, com bindings para C++

Assim, escolhemos 





File Edit Playback Help

- **Menubar:**

Menubar



- **Menubar:** Contendo menu de arquivos

Menubar



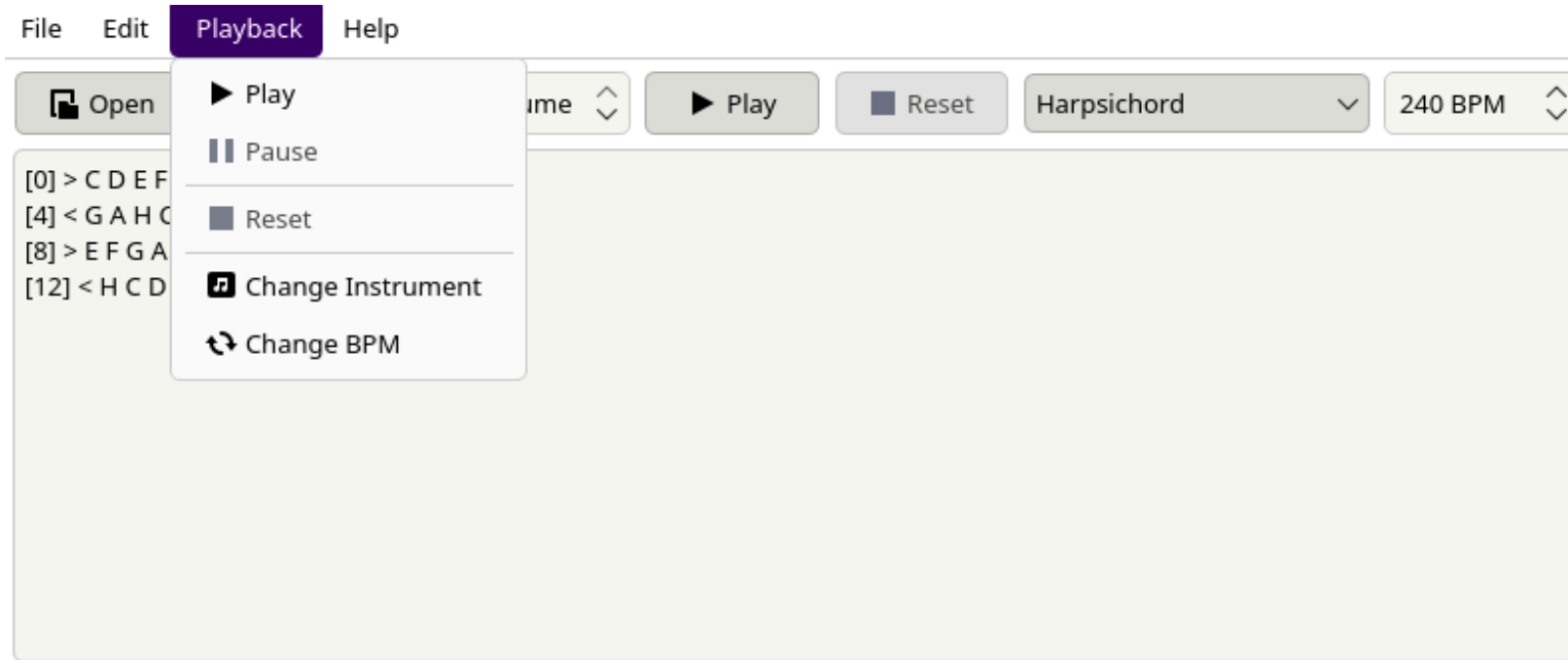
- **Menubar:** Contendo menu de arquivos

Menubar



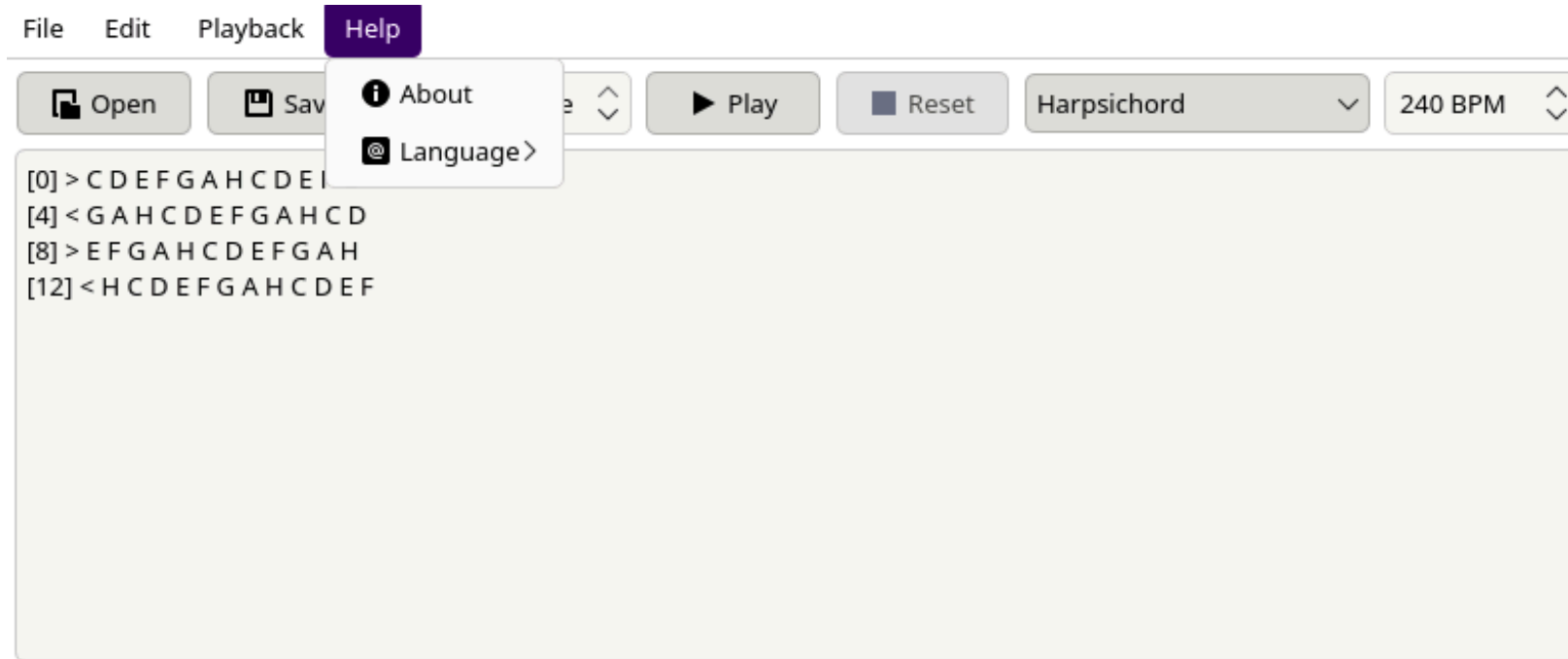
- **Menubar:** Contendo menu de arquivos, edição de texto,

Menubar



- **Menubar:** Contendo menu de arquivos, edição de texto, controles do som

Menubar



- **Menubar:** Contendo menu de arquivos, edição de texto, controles do som e ajuda.

- **Toolbar**: Contendo Botão para abrir



- **Toolbar**: Contendo Botão para abrir e salvar arquivos,



- **Toolbar**: Contendo Botão para abrir e salvar arquivos, mudar o volume



Toolbar

- **Toolbar**: Contendo Botão para abrir e salvar arquivos, mudar o volume, iniciar



Toolbar

- **Toolbar:** Contendo Botão para abrir e salvar arquivos, mudar o volume, iniciar e resetar a 'máquina musical'



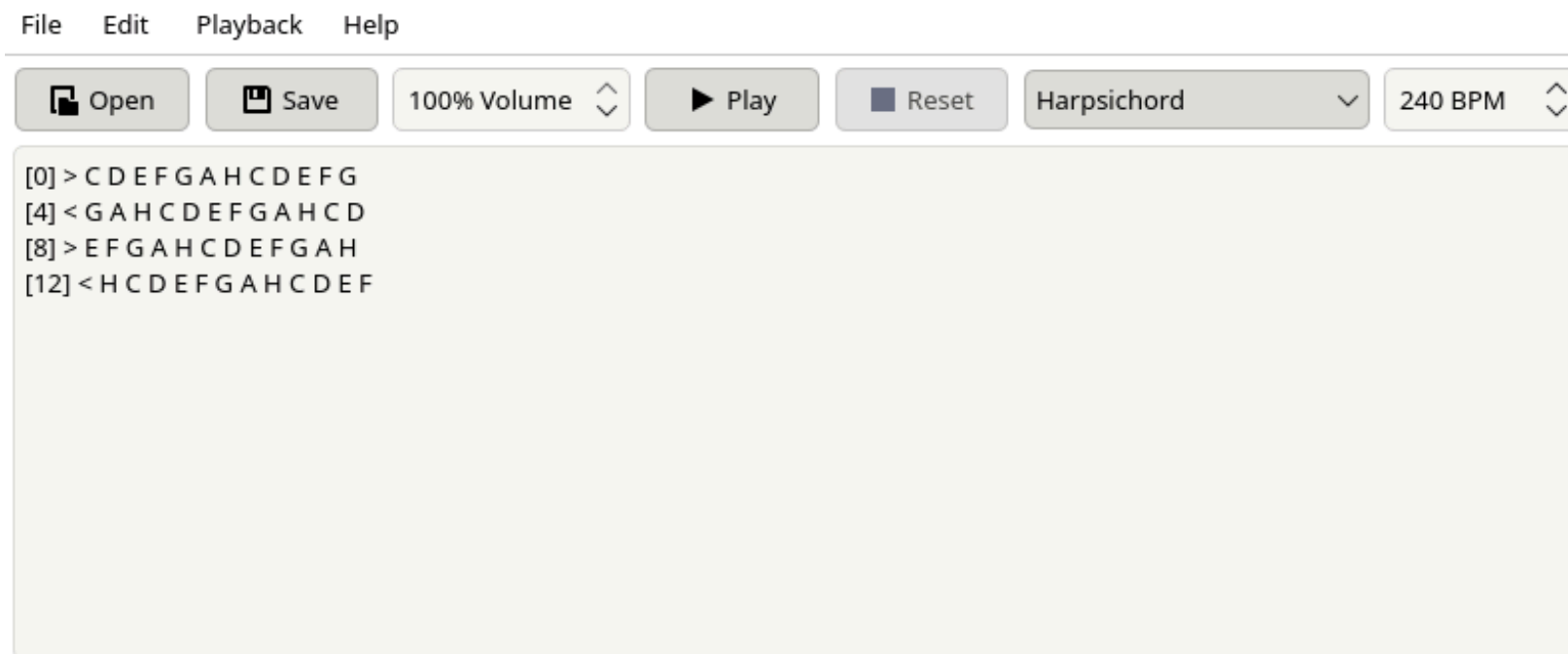
Toolbar

- **Toolbar:** Contendo Botão para abrir e salvar arquivos, mudar o volume, iniciar e resetar a 'máquina musical', além de mudar o instrumento



Toolbar

- **Toolbar:** Contendo Botão para abrir e salvar arquivos, mudar o volume, iniciar e resetar a 'máquina musical', além de mudar o instrumento e por fim, mudar o BPM.



Entrada de Texto

File Edit Playback Help

 Open  Save 100% Volume   Play  Reset Harpsichord  240 BPM 

```
[0] > C D E F G A H C D E F G  
[4] < G A H C D E F G A H C D  
[8] > E F G A H C D E F G A H  
[12] < H C D E F G A H C D E F
```


Launch Music Machine

5. Problemas Não Resolvidos



- **Bancos de Timbres (SoundFonts)**
 - Implementação e suporte adequado aos formatos .sf2 e .sf3.

- **Bancos de Timbres (SoundFonts)**
 - Implementação e suporte adequado aos formatos .sf2 e .sf3.
- **Gerenciamento de Arquivos Pesados**
 - Prós e contras de incluir um arquivo .sf2 de tamanho elevado diretamente no controle de versão.

- **Bancos de Timbres (SoundFonts)**
 - Implementação e suporte adequado aos formatos `.sf2` e `.sf3`.
- **Gerenciamento de Arquivos Pesados**
 - Prós e contras de incluir um arquivo `.sf2` de tamanho elevado diretamente no controle de versão.
- **Estratégia para resolver o Soundfont**
 - Adicionar uma nova dependência de rede (`curl`) para efetuar o download automático do `.sf2` durante a compilação.
 - *versus*
 - Manter uma compilação totalmente estática sem dependências de rede externas.

Obrigado

